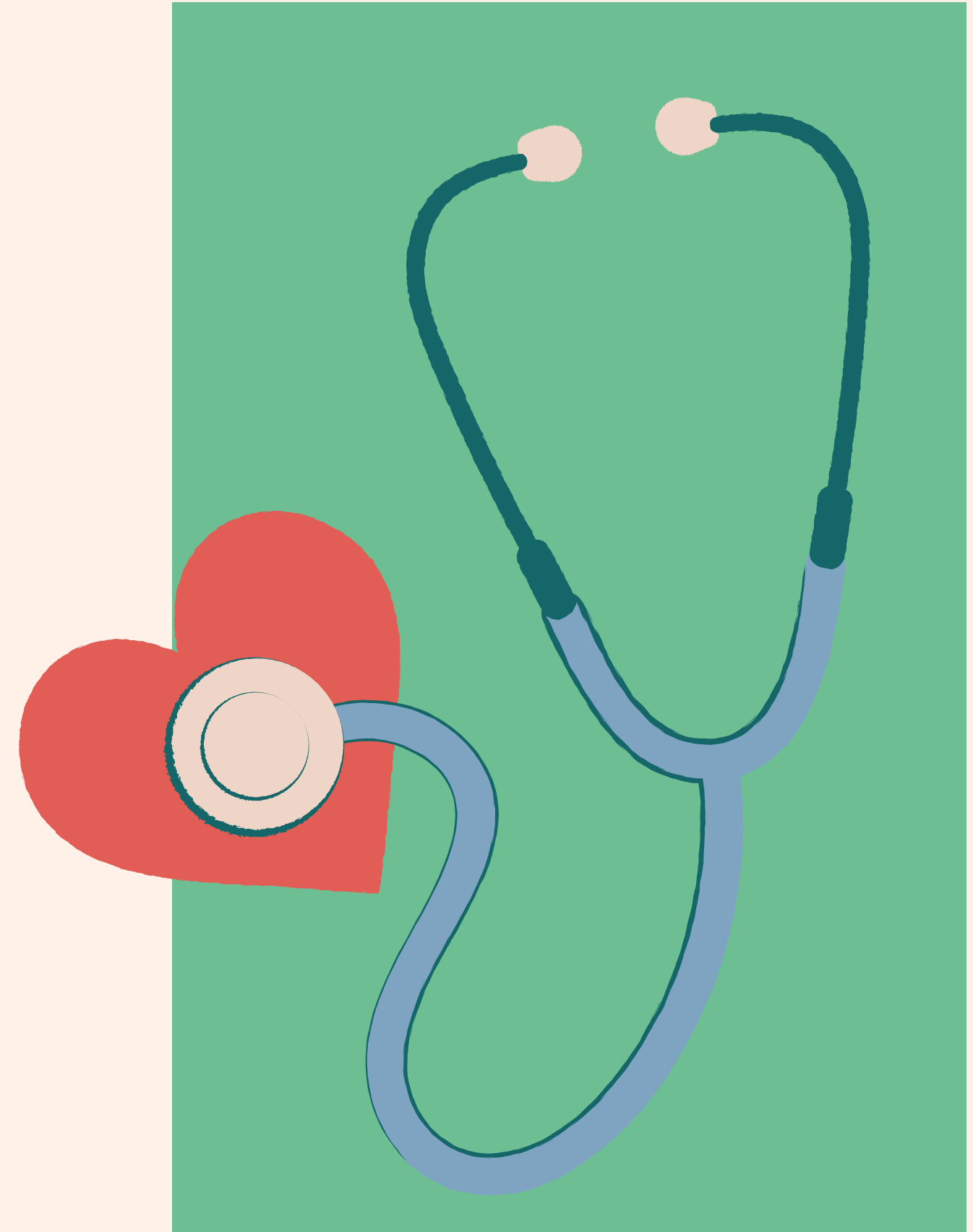


EQUIPO 4

CASO 5

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Paciente: Pediátrico masculino de 5 años con Pectus Carinatum asimétrico.

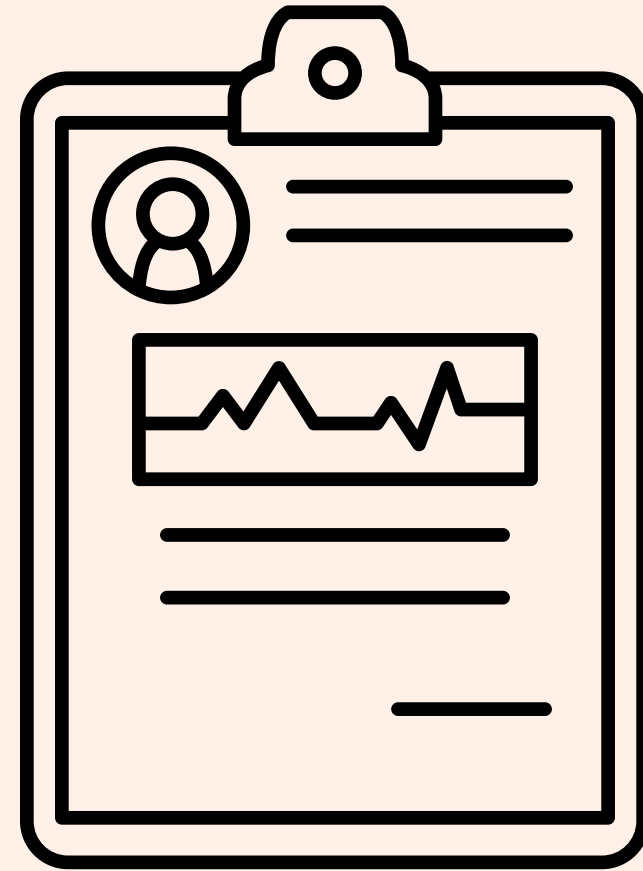
Solución requerida: Ortosis de contención torácica no invasiva, dinámica, ajustable y modular.

Mecanismo de acción: Compresión anteroposterior progresiva y medible sobre la prominencia esternal.

Desempeño y confort: Mantener la biomecánica ventilatoria y la libertad de movimiento para el juego activo.



JUSTIFICACIÓN CLÍNICA Y TÉCNICA

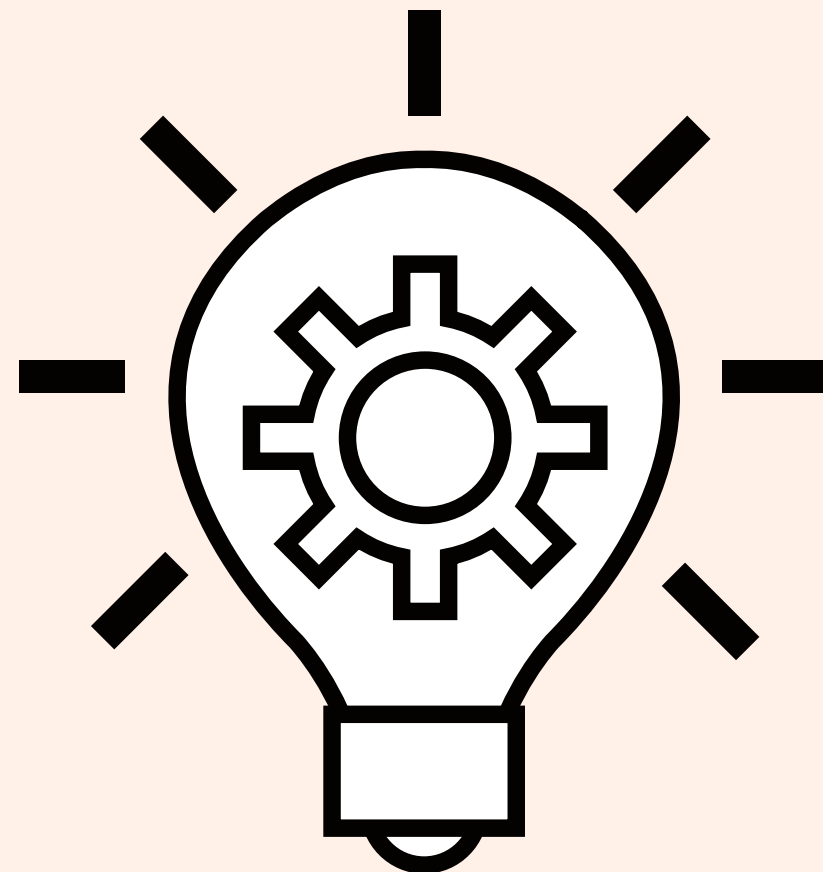


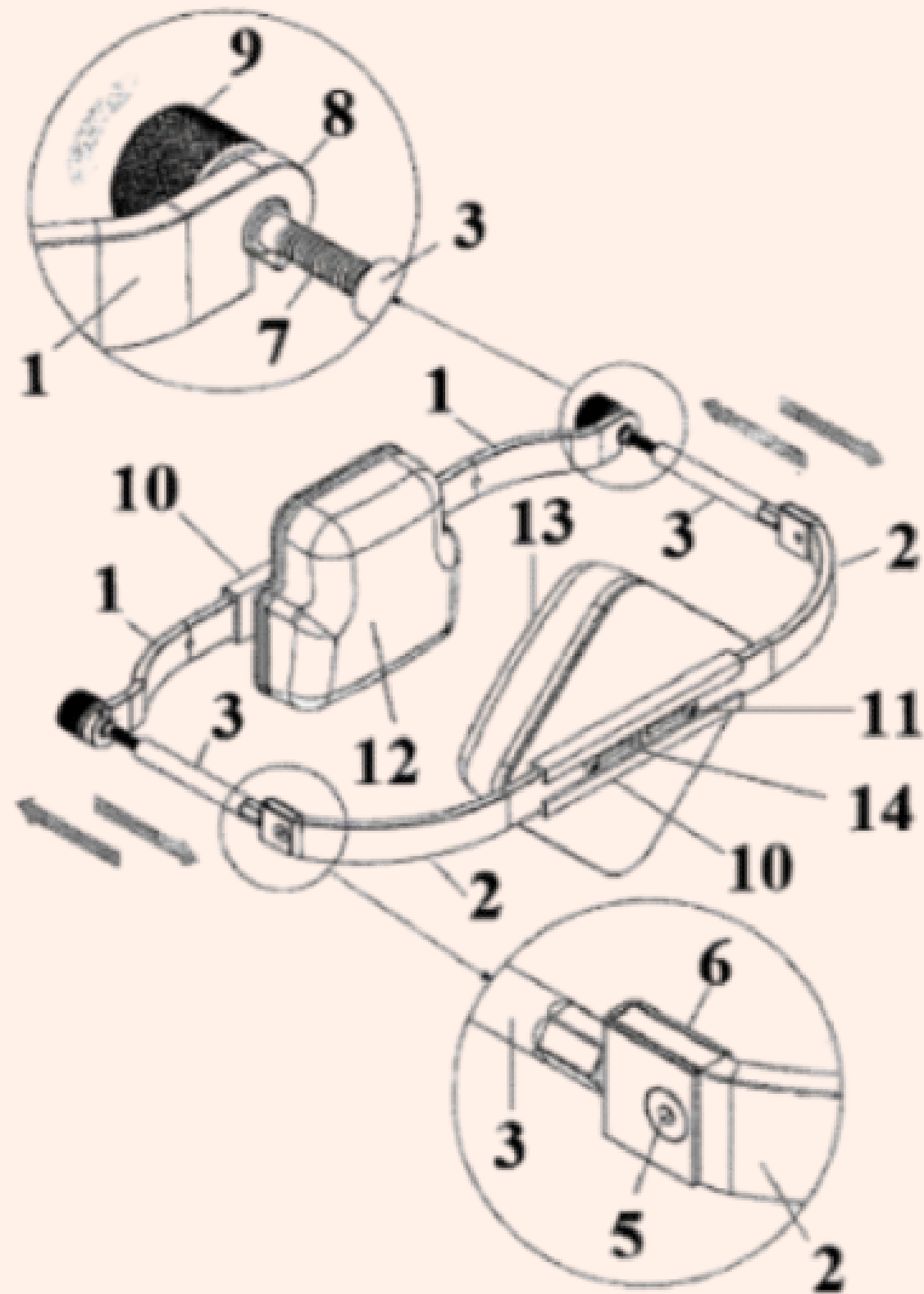
Maleabilidad cartilaginosa (5 años): Aprovecha la flexibilidad esternal/costal para corrección temprana, evitando cirugías invasivas en la pubertad (Ravitch / Abramson).

Adaptabilidad al crecimiento: Diseño modular y regulable que se ajusta al rápido desarrollo antropométrico infantil, evitando reemplazos frecuentes del dispositivo.

Protección cutánea y confort térmico: Interfaz transpirable y dosificación objetiva de la fuerza para prevenir dermatitis, úlceras por presión y molestias por sudoración.

Adherencia y factor psicosocial: Perfil bajo, ligero y ergonómico que facilita el uso continuo (14–24 h/día) sin generar incomodidad o estigma escolar.





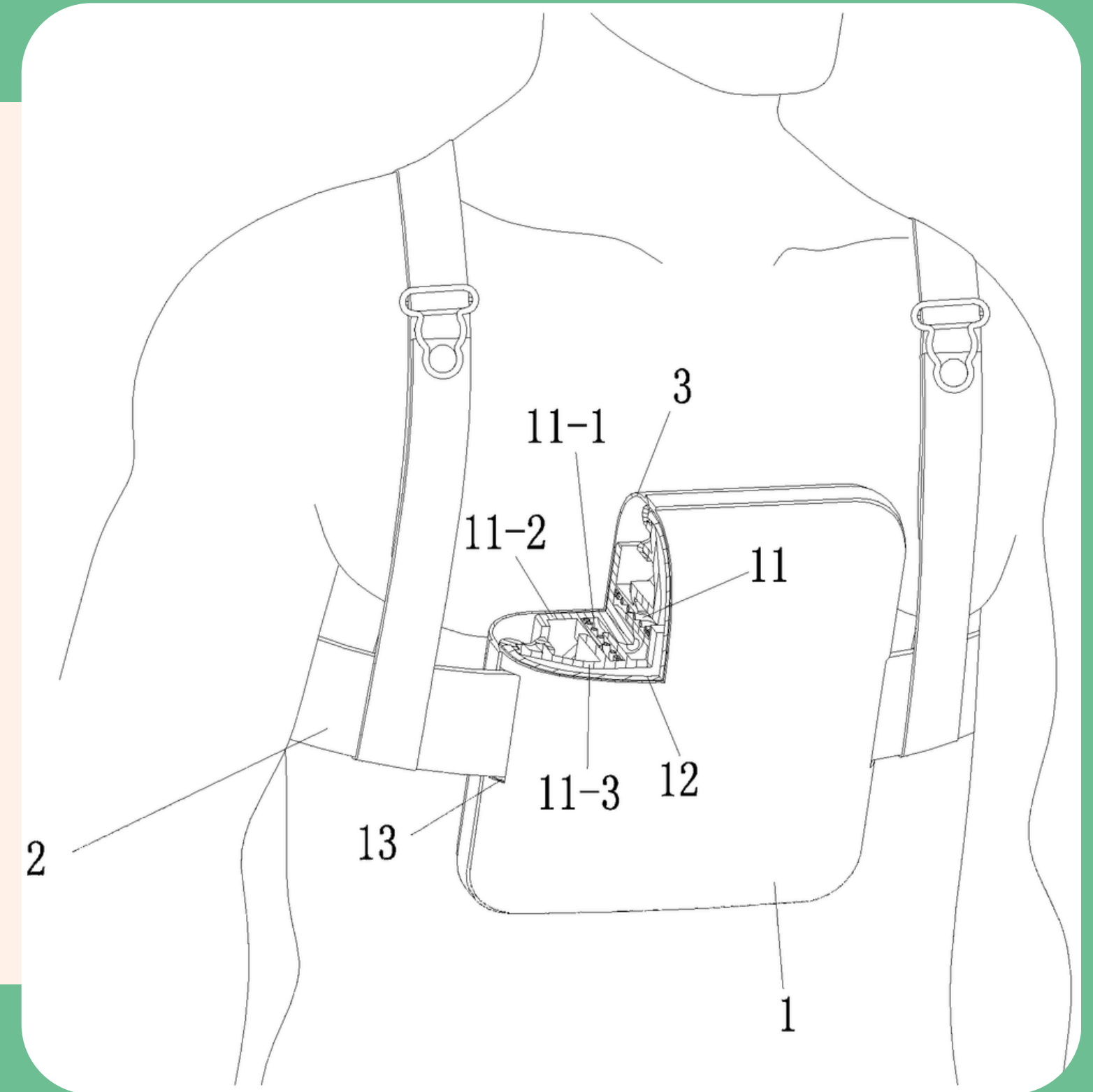
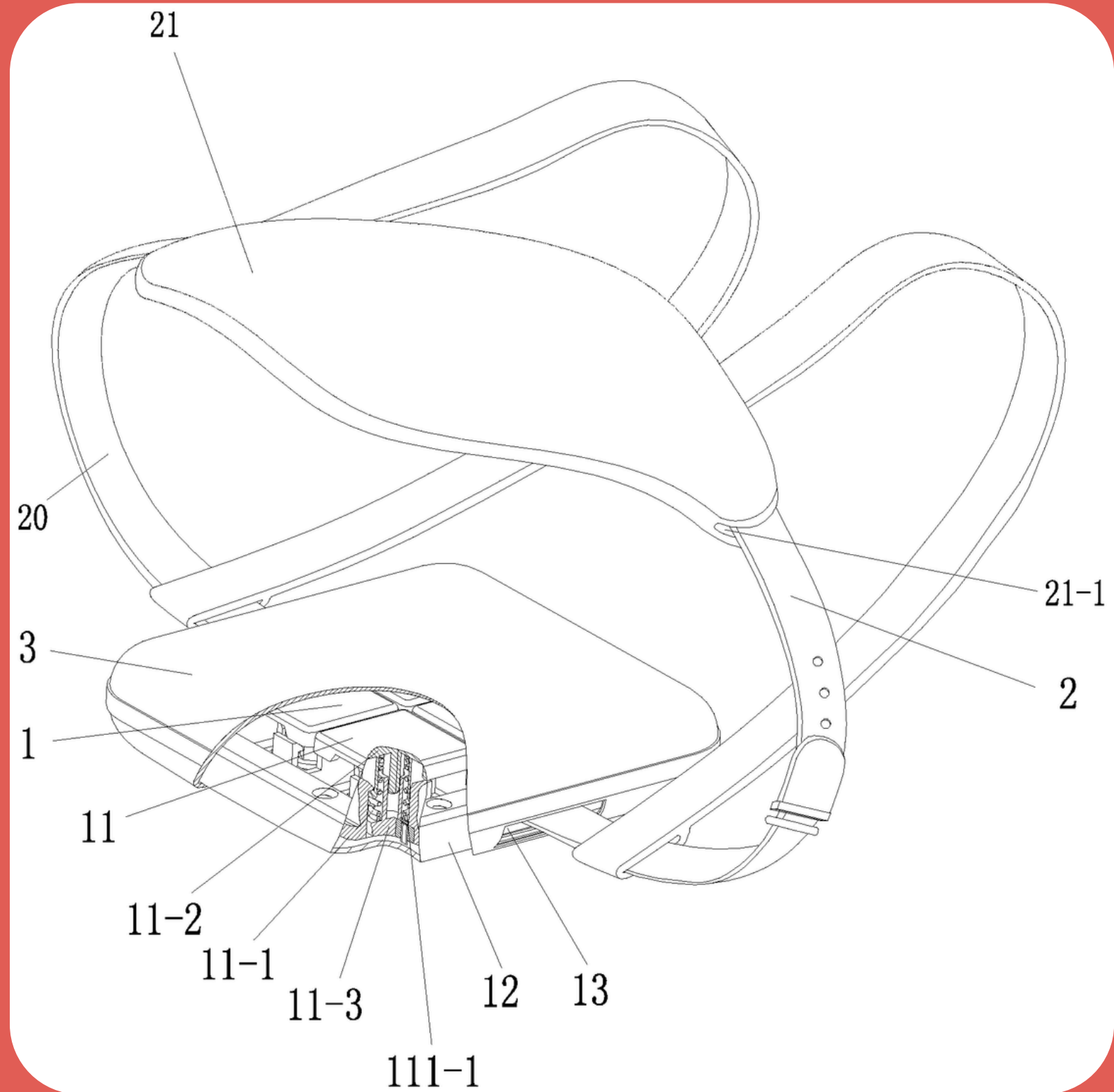
PATENTE 1

● DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL PARA UN COMPRESOR DINÁMICO DE TÓRAX.

Número de patente:
WO2015081397A1

Dispositivo ortésico externo no invasivo diseñado para ejercer compresión mecánica continua anteroposterior encima de la pared afectada por el pectus carinatum.

PATENTE 2



PATENTE 3

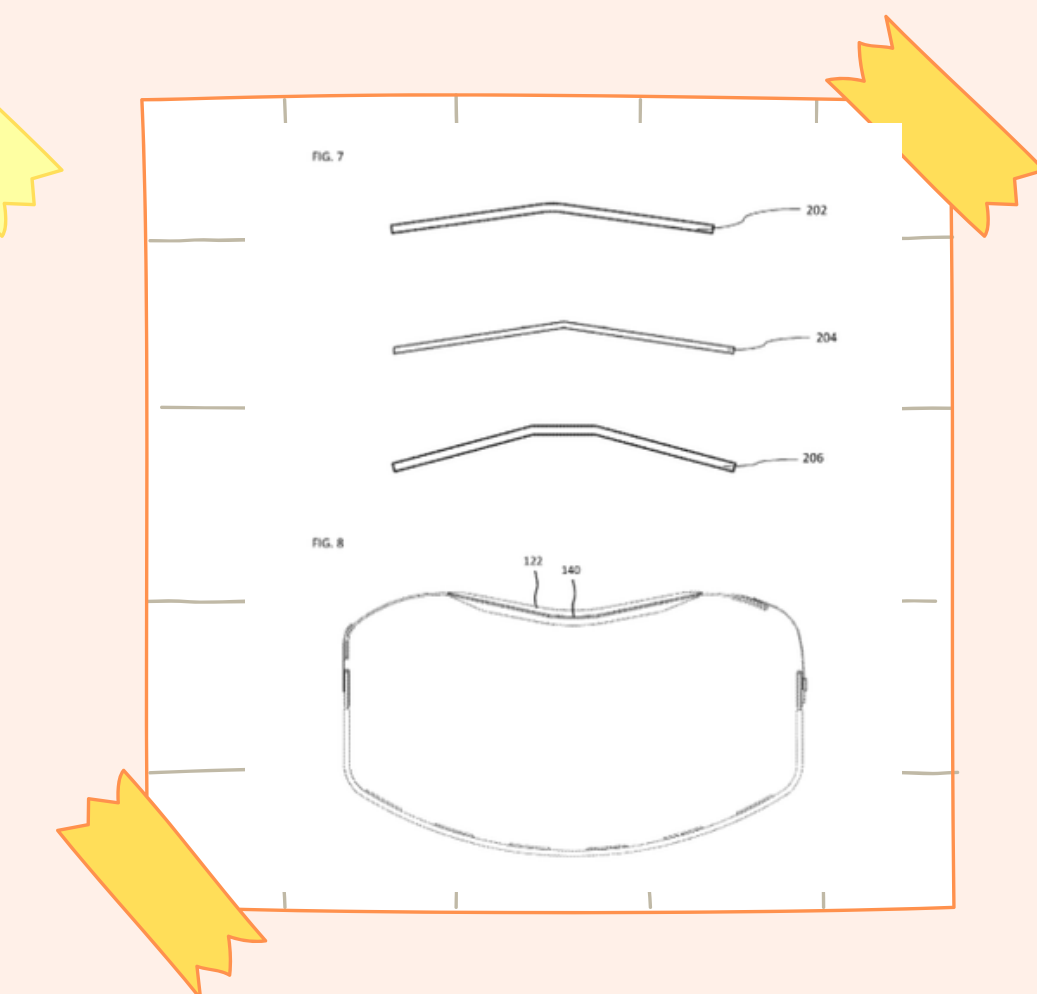
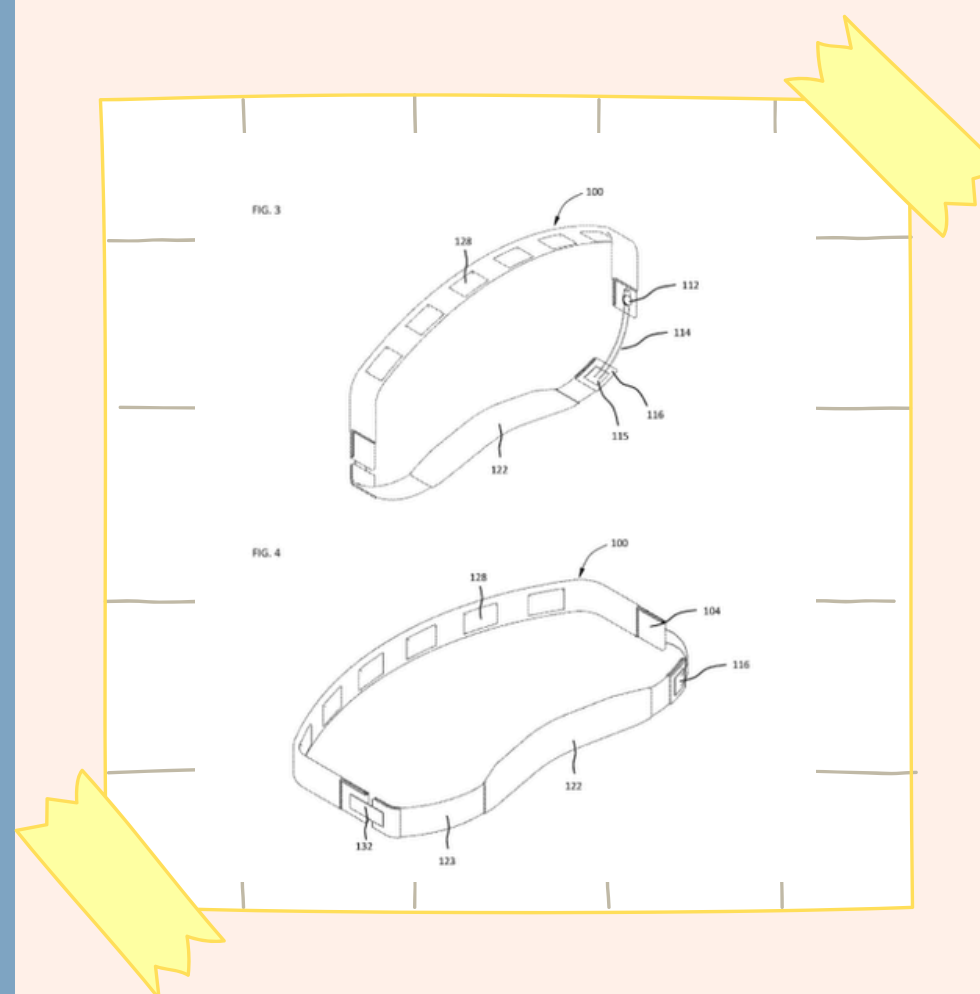
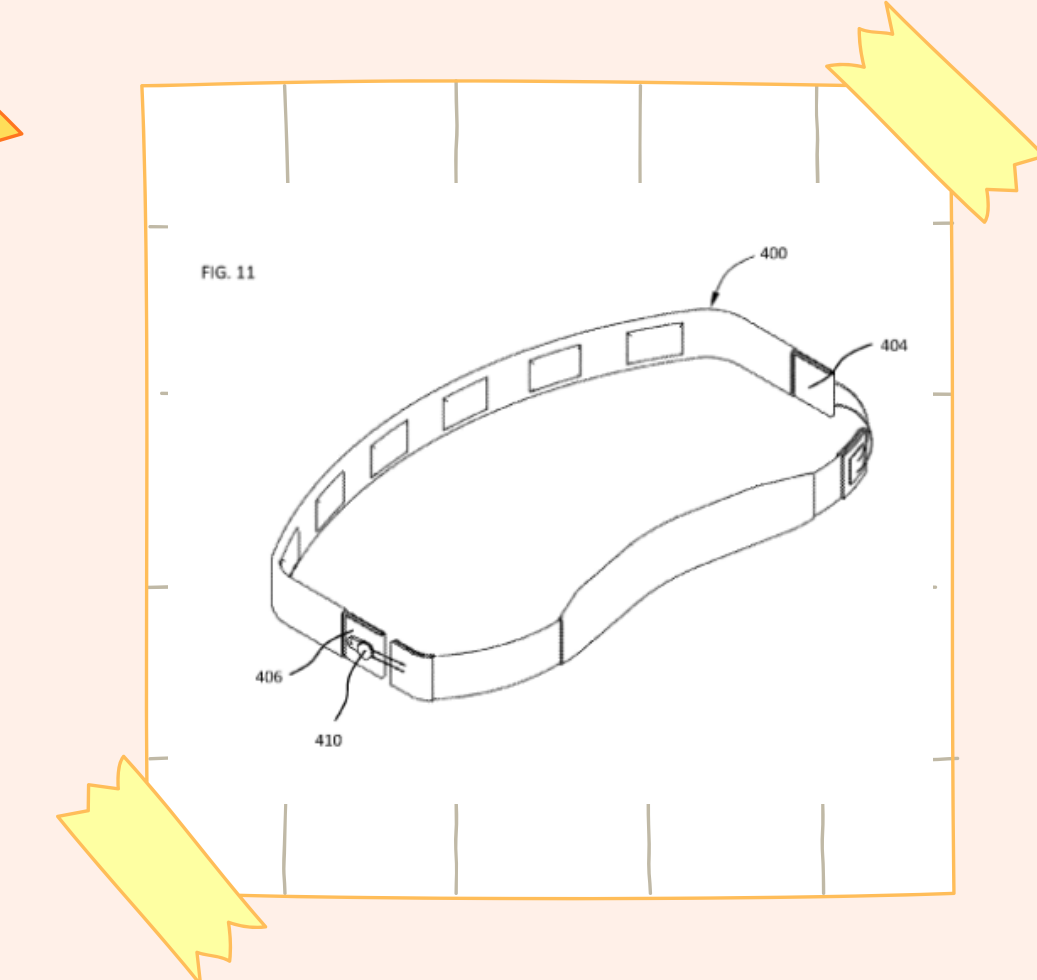
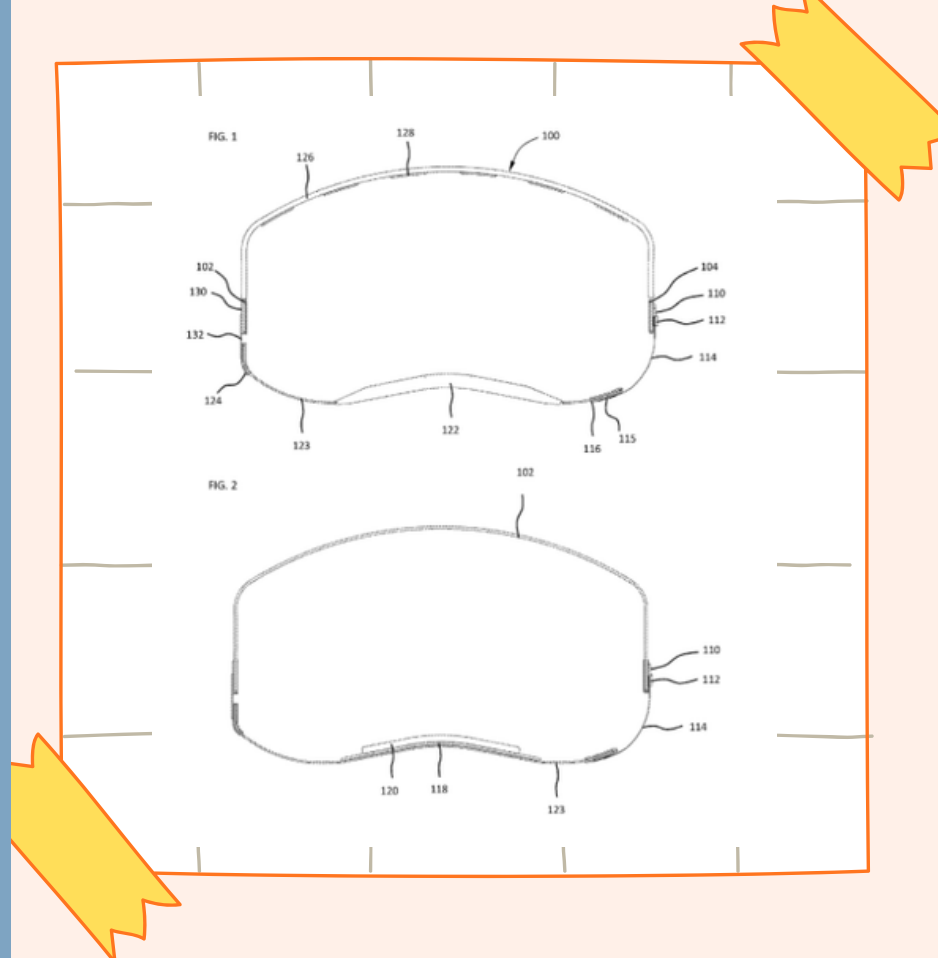
ÓRTESIS DINÁMICA NO INVASIVA QUE APLICA COMPRESIÓN ANTEROPOSTERIOR PROGRESIVA SOBRE EL TÓRAX MEDIANTE UNA PLACA ANTERIOR Y CORREAS AJUSTABLES CON MECANISMO DE Tensión REGULABLE (TRINQUETE/CORDÓN). PERMITE MEDIR LA PRESIÓN APLICADA (PSI), FACILITA LA EXPANSIÓN VENTILATORIA LATERAL E INCLUYE ALMOHADILLAS HIGIÉNICAS EXTRAÍBLES.

LIMITACIONES O VACÍOS:

RIESGO DE DESAJUSTE ACCIDENTAL: DIALES EXPUESTOS VULNERABLES A LA MANIPULACIÓN POR PARTE DEL NIÑO DURANTE EL JUEGO.

RELACIÓN CON LA NECESIDAD:

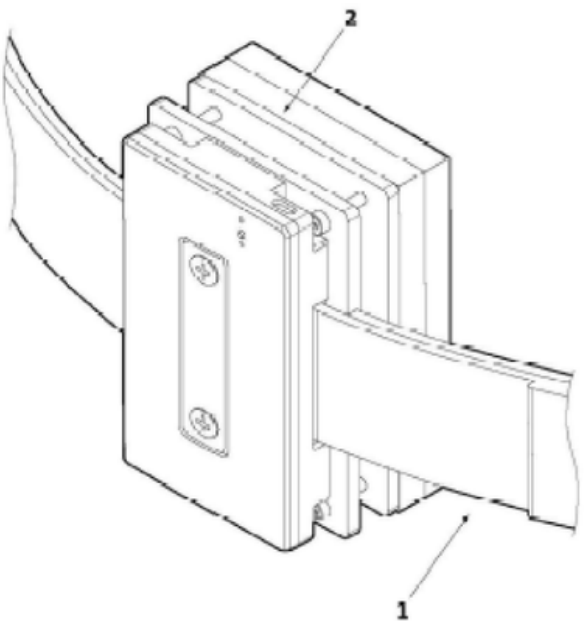
SATISFACE LA NECESIDAD DE FORMA DIRECTA. SU DISEÑO LIVIANO NO INTERFIERE CON LA MOTRICIDAD LÚDICA NI LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE DE 5 AÑOS, LAS ALMOHADILLAS TRANSPIRABLES EVITAN DERMATITIS EN EL CLIMA DE LIMA, Y EL SISTEMA GRADUABLE ABSORBE EL CRECIMIENTO TORÁCICO SIN PERDER LA PRESIÓN NECESARIA PARA MOLDEAR EL CARTÍLAGO.



PATENTE 4 (NÚMERO DE PATENTE: ES2945333A1)

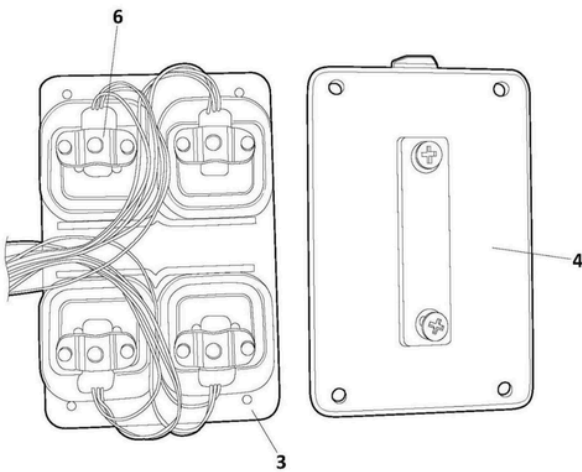
RESUMEN
FUNCIONAL:

Órtesis torácica con sensores de fuerza y uniones elásticas laterales que adaptan la presión a la respiración y al movimiento.



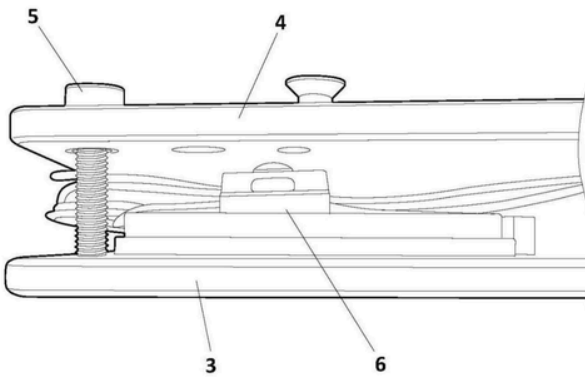
ASPECTOS
INNOVADORES:

Reemplaza la estimación médica manual por una medición electrónica que calibra la fuerza exacta en tiempo real.



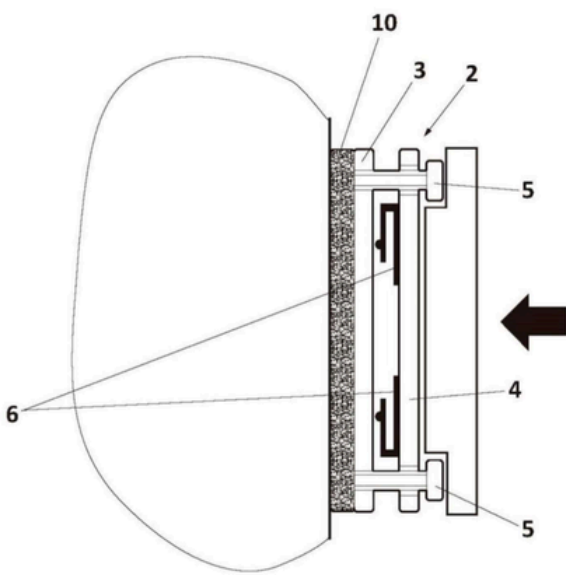
LIMITACIONES O
VACÍOS:

Sus componentes electrónicos elevan drásticamente los costos, haciéndolo inviable para su realidad económica



RELACIÓN CON LA
NECESIDAD:

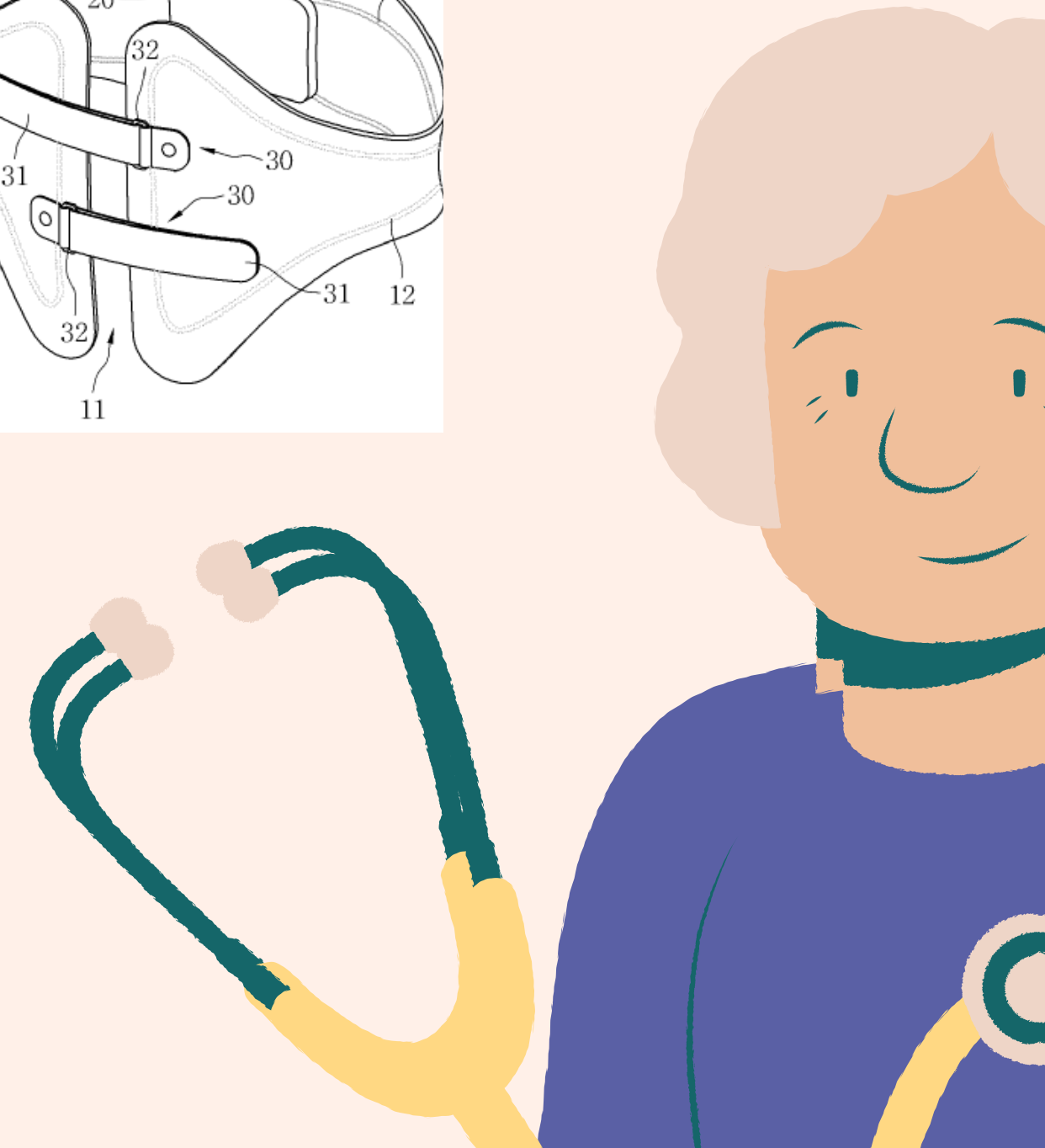
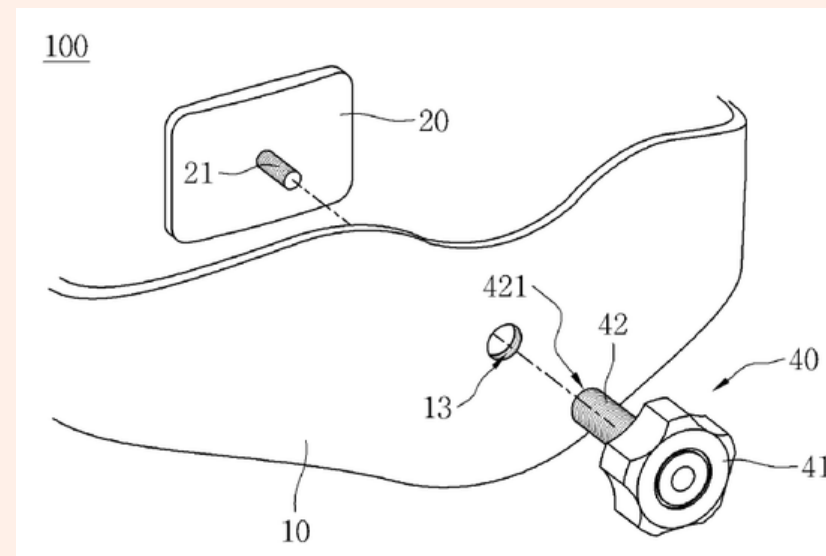
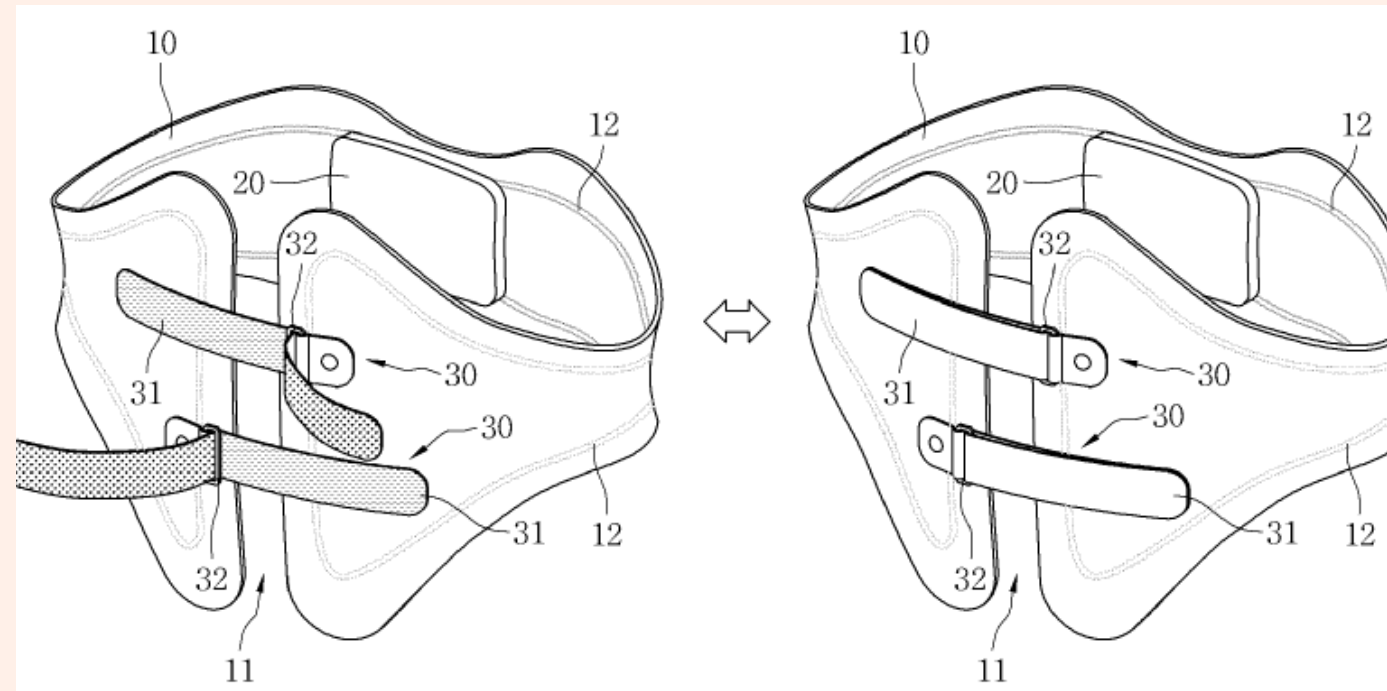
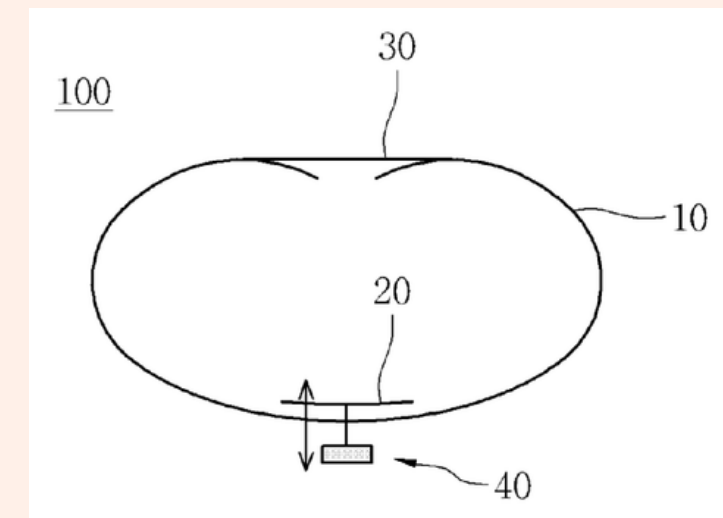
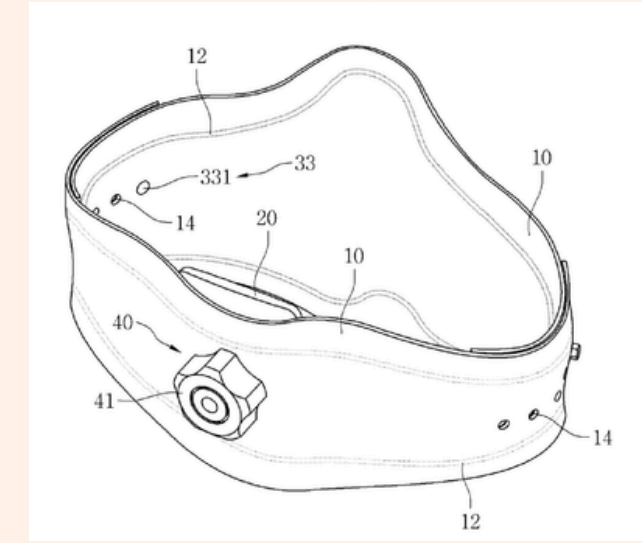
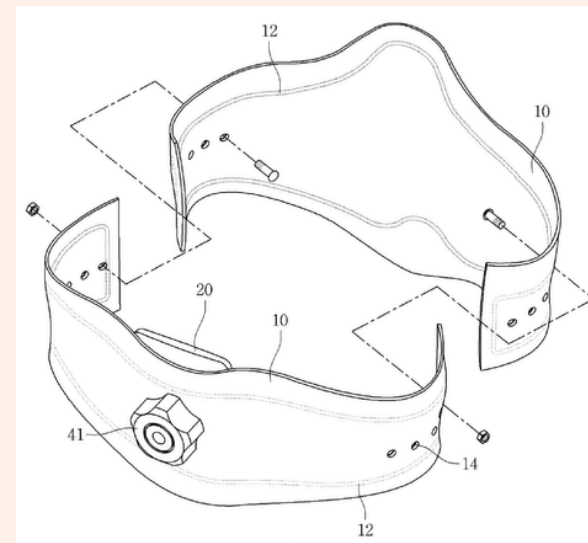
Logra proteger la piel y permitir el juego libre, pero fracasa económicamente al no ser un diseño que pueda expandirse con el rápido crecimiento del niño.



PATENTE 5

- **Número de patente/Publicación :** KR1020150095448B1
- **Título:** Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación (Tailor-made orthotic compression brace for chest wall and manufacturing method thereof)

- **Anclaje:** La banda posterior (10) se fija mediante el cierre (30) para dar estabilidad.
- **Conversión de movimiento:** La perilla (41) y las roscas (13, 42, 21) transforman el giro manual en un desplazamiento lineal de avance o retroceso.
- **Compresión focalizada:** La almohadilla (20) ejerce una presión precisa y medible en el pecho para corregir el pectus carinatum.



LIMITACIONES

CASOS GRAVES

No sirve para deformidades severas o rígidas que exigen cirugía.

DEPENDENCIA TÉCNICA

Requiere escáneres 3D, software y personal especializado para su fabricación.

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

El monitoreo remoto necesita batería y cuidado del hardware.

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

El uso prolongado de la banda rígida puede causar sudor y fricción en la piel.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SENSORES DE PRESIÓN EN TIEMPO REAL

Miden la fuerza ejercida continuamente sobre el pecho.

SISTEMA DE ALERTA INTEGRADO

APP MOVIL

Conexión inalámbrica para seguimiento, registro de historial y alertas remotas.

GARANTÍA TERAPEÚTICA

Evita que el tratamiento pierda eficacia por desajustes imprevistos.



REFLEXIONES



**SEMEJANZAS
CLAVES**

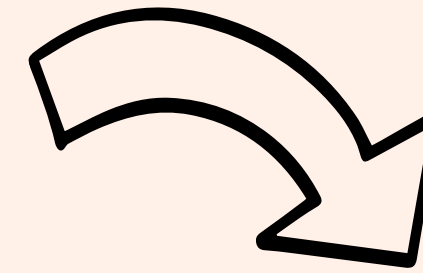
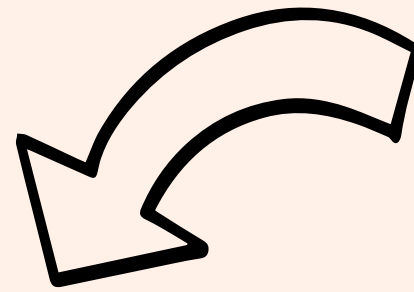


**DIFERENCIAS
CLAVES**



**ADAPTACION
ES**

SEMEJANZAS CLAVES

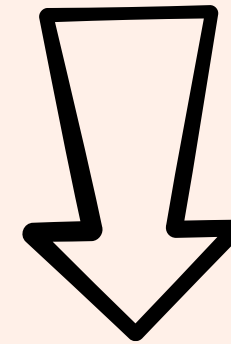


Tratamiento no invasivo por remodelación

Todas aplican compresión anteroposterior continua para remodelar el cartílago costal.

Necesidad de control de la fuerza

Coinciden en la importancia de regular la presión aplicada para evitar dolor o lesiones cutáneas.



Respeto a la biomecánica ventilatoria

Integran elementos elásticos o apoyos reducidos para no restringir la dinámica ventilatoria.

DIFERENCIAS CLAVES

Complejidad tecnológica y costo de implementación

Nivel tecnológico y costo:
ES2945333A1 y
KR1020150095448B1 usan
electrónica y sensores;
WO2015081397A1 y
WO2016029791A1 emplean
mecanismos pasivos de bajo
costo.

Fabricación y adaptabilidad

Personalización vs. Escalabilidad:
KR1020150095448B1 requiere
escaneo 3D individualizado;
WO2015081397A1 ofrece una
estructura modular adaptable al
crecimiento.

Estrategia de aplicación de fuerza

Distribución de la fuerza:
WO2015081397A1 usa un vector
focalizado sobre la deformidad;
KR1020150095448B1 propone una
coraza envolvente total.

Posibles Adaptaciones

Patente utilizada

Patente 1

Patente 2

Patente 4

Patente 1

Alternativa sin
patente

¿Qué adaptamos?

Fuerza focalizada
asimétrica

Absorción dinámica pasiva

Medición visual mecánica

Chasis modular ajustable

Materiales de bajo costo
e interfaz transpirable

La realidad del paciente

Concentrar la presión únicamente en la prominencia para reducir el contacto cutáneo y el calor

Integrar resortes o elementos elásticos comerciales que absorban picos de fuerza durante el juego activo

Sustituir los sensores electrónicos de la Patente 4 por un indicador analógico de deformación (resorte calibrado + escala) para un control de fuerza accesible.

Implementar rieles o ranuras de deslizamiento para adaptar la órtesis al crecimiento del niño

Fabricar mediante impresión 3D FDM o termoplásticos locales, combinados con espumas perforadas para prevenir dermatitis.



**¡GRACIAS POR
TU ATENCIÓN!**